

APOSTILA DE MATEMÁTICA

104-ANÁLISE COMBINATÓRIA

Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pós-D.Sc.
Engenharia de Sistemas e Computação
Área de Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais
Engenheiro Eletricista
Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação
Referência: <http://lattes.cnpq.br/7394201856453216>
CPF: 024.723.347-10
RG: 08855128-8 IFP-RJ
Registro: 2000103581 CREA-RJ
E-mail Principal: lmarcio@tlmv.com.br
Outro E-mail: luiz.marcio.viana@gmail.com
Outro E-mail: luiz_marcio@hotmail.com
Telefone: +55-21-99983-7207

ANÁLISE COMBINATÓRIA

POTENCIAÇÃO E FATORIAL

1.1. Definição:

A operação de multiplicação de um número por ele mesmo se chama POTENCIA, sendo representada por a^N um valor BASE (a) e um EXPOENTE (N).

Exemplos:

(a) $2^2 = 2 \times 2 = 4$

(b) $3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$

(c) $10^5 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 100.000$

1.2. Definição:

Fatorial de "N", representado por $N!$ é igual à $N \times (N - 1)!$.

ou

Fatorial de "N", representado por $N!$ é igual à $N \times (N - 1) \times (N - 2) \dots \times 3 \times 2 \times 1$.

Fatorial de "1-Um", representado por $1!$ é igual à 1.

Fatorial de "0-Zero", representado por $0!$ é igual à 1.

Exemplos: (a) $0! = 1$ (b) $1! = 1$ (c) $2! = 2 \times 1! = 2 \times 1 = 2$ (d) $3! = 3 \times 2! = 3 \times 2 \times 1! = 3 \times 2 \times 1 = 6$

1.3. Definição:

Fatorial é a operação de multiplicação de um número pelo fatorial do seu antecessor sucessivamente até 1, sendo representada por $N!$.

Exemplos:

(a) $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$

(b) $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$

(c) $7! = 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 5.040$

1.4. Observação:

O fatorial de um número, é sempre menor ou igual ao número elevado à ele mesmo.

Exemplos:

(a) $2! = 2 \times 1 = 2 \leq 2^2 = 4$

(b) $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6 \leq 3^3 = 27$

(c) $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120 \leq 5^5 = 3.125$

n	$n!$
0	1
1	1
2	2
3	6
4	24
5	120
6	720
7	5.040
8	40.320
9	362.880
10	3.628.800
15	1.307.674.368.000
20	2.432.902.008.176.640.000
25	15.511.210.043.330.985.984.000.000
50	$3,0414093201713378044 \times 10^{64}$

ANÁLISE COMBINATÓRIA

PROBABILIDADE

1. Exemplo 1: (a) Qual a probabilidade de jogarmos uma moeda honesta e tirar cara? (b) Qual a probabilidade de jogarmos uma moeda honesta 3 vezes e tirar cara em todas as tentativas?

Resultados:

(a) $P(\text{cara} \mid 1 \text{ lance de cara ou coroa}) = 1 / 2 = 0,5 = 50,00\%$

(b) $\text{numero_resultados_3cara} = 1$

$\text{total_resultados_possiveis} = 2 \text{ possibilidades (cara ou coroa)} \times 2 \text{ possibilidades (cara ou coroa)} \times 2 \text{ possibilidades (cara ou coroa)} = 6 \text{ possibilidades}$

$P(3 \text{ cara} \mid 3 \text{ lances de cara ou coroa}) = 1 / 8 = 0,125 = 12,50\%$

2. Exemplo 2: Durante os treinos diários de Basquete, Luisinho faz 150 arremessos de 2 pontos e converte em média 120 arremessos. Depois ele faz 50 arremessos de 3 pontos e converte em média 30 arremessos. (a) Qual o percentual de arremessos corretos de 2 pontos do Luisinho? (b) Qual o percentual de arremessos corretos de 3 pontos do Luisinho?

Resultados:

(a) $P(\text{arremessos de 2 pontos convertidos} \mid \text{total de arremessos}) = 120 / 150 = 80\%$

(b) $P(\text{arremessos de 3 pontos convertidos} \mid \text{total de arremessos}) = 30 / 50 = 60\%$

3. Exemplo 3: Em uma partida de WAR (<https://pt.wikipedia.org/wiki/War>), o objetivo de Luisinho é conquistar a Oceania. Assim, Luisinho decide atacar a Austrália de Zezinho a partir de Sumatra, usando 2 exércitos (ou 2 dados vermelhos). Zezinho joga primeiro com os dados amarelos e tira o número 4. Para conquistar a Austrália, Luisinho precisa tirar pelo menos 1 número maior que 4 usando 2 dados vermelhos.

(a) Qual a quantidade possível de resultados usando 2 dados?

(b) Qual a quantidade de resultados que permite que Luisinho conquiste a Austrália?

(c) Qual a probabilidade (ou chance) de Luisinho conquistar a Austrália?

Resultados:

(a) $6 \text{ possibilidades (de 1 à 6)} \times 6 \text{ possibilidades (de 1 à 6)} = 36 \text{ resultados possíveis}$

(b) $P(A) = 2 \text{ possibilidades (5 ou 6)} \times 4 \text{ possibilidades (de 1 à 4)} = 8 \text{ possibilidades} +$

$P(B) = 4 \text{ possibilidades (de 1 à 4)} \times 2 \text{ possibilidades (5 ou 6)} = 8 \text{ possibilidades} +$

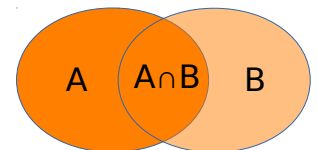
$P(A \cap B) = 2 \text{ possibilidades (5 ou 6)} \times 2 \text{ possibilidades (5 ou 6)} = 4 \text{ possibilidades} = 20 \text{ resultados permitem que Luisinho conquiste a Austrália}$

(c) $P(x_1, x_2 \mid x_1 > 4 \text{ ou } x_2 > 4) = \text{numero_resultados_que_permitem_conquistar_Austrália} / \text{numero_resultados_possiveis} = 20 / 36 = 0,5556 = 55,56\%$

N1 = { 1, 1 }	N7 = { 2, 1 }	N13 = { 3, 1 }	N19 = { 4, 1 }
N2 = { 1, 2 }	N8 = { 2, 2 }	N14 = { 3, 2 }	N20 = { 4, 2 }
N3 = { 1, 3 }	N9 = { 2, 3 }	N15 = { 3, 3 }	N21 = { 4, 3 }
N4 = { 1, 4 }	N10 = { 2, 4 }	N16 = { 3, 4 }	N22 = { 4, 4 }
N5 = { 1, 5 }	N11 = { 2, 5 }	N17 = { 3, 5 }	N23 = { 4, 5 }
N6 = { 1, 6 }	N12 = { 2, 6 }	N18 = { 3, 6 }	N24 = { 4, 6 }

N25 = { 5, 1 }	N31 = { 6, 1 }
N26 = { 5, 2 }	N32 = { 6, 2 }
N27 = { 5, 3 }	N33 = { 6, 3 }
N28 = { 5, 4 }	N34 = { 6, 4 }
N29 = { 5, 5 }	N35 = { 6, 5 }
N30 = { 5, 6 }	N36 = { 6, 6 }

P(B)



Eventos independentes

$P(A) + P(B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$P(A \cap B) = 0$

$P(A \cap B) = 0$

ANÁLISE COMBINATÓRIA

PRINCÍPIO DA MULTIPLICAÇÃO

1. Exemplo 1: Zezinho, Huguinho e Luisinho vão ao cinema com a Tia Margarida e suas sobrinhas Lalá, Lelé e Lili. (a) Sabendo que cada menino sentará ao lado de uma menina ou da Tia Margarida, quantas combinações de lugares serão possíveis? (b) Se os meninos sentarem juntos, as meninas sentarem juntas, e a Tia Margarida sozinha, quantas combinações de lugares serão possíveis?

Para raciocínio usaremos os seguintes conjuntos: $A = \{ Z=Zezinho \}$ $B = \{ M=Tia Margarida, La=Lala \}$

$$\begin{array}{llllll} M - Z, La & Z, La - M & La - Z, M & Z, M - La & [1 (Zezinho) \times 2 (Tia Margarida + Lala)] \times 2 \text{ ordens} = 4 \\ M - La, Z & La, Z - M & La - M, Z & M, Z - La & [1 (Tia Margarida + Lala)] \times 2 \text{ ordens} = 2 \\ & & & & 4 \times 2 = 8 \end{array}$$

Resultados: Princípio da Multiplicação

$$\begin{aligned} (a) & [3 (Zezinho, Huguinho e Luisinho) \times 4 (Tia Margarida + Sobrinhas)] \times 2 \text{ ordens} \times \\ & [2 (Zezinho, Huguinho e Luisinho) \times 3 (Tia Margarida + Sobrinhas)] \times 2 \text{ ordens} \times \\ & [1 (Zezinho, Huguinho e Luisinho) \times 2 (Tia Margarida + Sobrinhas)] \times 2 \text{ ordens} \times \\ & [1 (Tia Margarida + Sobrinhas)] \times 4 \text{ posicoes} \\ & [3 \times 4] \times 2 \times [2 \times 3] \times 2 \times [1 \times 2] \times 2 \times [1] \times 4 = (12 \times 2) \times (6 \times 2) \times (2 \times 2) \times (1 \times 4) = 24 \times 12 \times 4 \times 4 = 4.608 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (b) & [3 (Zezinho, Huguinho e Luisinho) \times 2 (Zezinho, Huguinho e Luisinho) \times 1 (Zezinho, Huguinho e Luisinho) \times \\ & 4 (Tia Margarida + Sobrinhas) \times 3 (Tia Margarida + Sobrinhas) \times 2 (Tia Margarida + Sobrinhas) \times 1 (Tia Margarida + Sobrinhas)] \times 2 \text{ ordens} = \\ & [3! \times 4!] \times 2 = [(3 \times 2 \times 1) \times (4 \times 3 \times 2 \times 1)] \times 2 = [6 \times 24] \times 2 = 288 \end{aligned}$$

2. Exemplo 2: Luisinho tem 4 livros de matemática. (a) De quantas formas diferentes os livros podem ser colocados em uma estante?

Resultados: Princípio da Multiplicação

$$(a) 4 \text{ possibilidades} \times 3 \text{ possibilidades} \times 2 \text{ possibilidades} \times 1 \text{ possibilidade} = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 4! = 24 \text{ formas diferentes}$$

3. Exemplo 3: Luisinho tem 3 livros de matemática e 4 livros de geografia. (a) De quantas formas diferentes os livros podem ser colocados em uma estante, sabendo que os livros serão agrupados por matéria? (b) De quantas formas diferentes os livros podem ser colocados em uma estante, sabendo que serão escolhidos aleatoriamente independente da matéria?

Resultados: Princípio da Multiplicação

$$\begin{aligned} (a) & 3 \text{ possibilidades} \times 2 \text{ possibilidades} \times 1 \text{ possibilidade} = 3 \times 2 \times 1 = 3! = 6 \text{ formas diferentes de organização dos livros de matemática} \\ & 4 \text{ possibilidades} \times 3 \text{ possibilidades} \times 2 \text{ possibilidades} \times 1 \text{ possibilidade} = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 4! = 24 \text{ formas diferentes de organização dos livros de geografia} \\ & 2 \text{ ordens (matemática e geografia, ou geografia e matemática)} \\ & 3! \times 4! = 6 \times 24 = 144 \text{ formas diferentes de organização dos livros de matemática e geografia} \end{aligned}$$

Como podemos colocar primeiro os livros de matemática e depois os de geografia, ou primeiro os livros de geografia e depois os de matemática, temos:

$$\begin{aligned} & 2 \text{ ordens de colocação dos livros} \times 144 \text{ formas diferentes de organização dos livros de matemática e geografia} = \\ & 288 \text{ formas diferentes de organização dos livros.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (b) & (3 + 4) \text{ possibilidades} \times (3 + 4 - 1) \text{ possibilidades} \times (3 + 4 - 2) \text{ possibilidade} \times \dots \times 2 \text{ possibilidades} \times 1 \text{ possibilidade} = \\ & 7 \times 6 \times 5 \times \dots \times 2 \times 1 = 7! = 5.040 \text{ formas diferentes de organização dos livros.} \end{aligned}$$

ANÁLISE COMBINATÓRIA

PERMUTAÇÃO

1. Definição:

Permutação $P(n,r)$ é um arranjo ordenado de r objetos escolhidos sem repetição de um conjunto com n elementos.

$P(n, r) = n! / (n - r)!$; fórmula da permutação de n elementos tomados em grupamentos de r objetos

$P(r) = r!$; fórmula do arranjo de r objetos

1.1. Exemplo 1: Seja o conjunto $A = \{A, B, C\}$. (a) Quantas permutações existem com 3 elementos deste conjunto? (b) Quais são as permutações deste conjunto?

(a) $3 \{A, B, C\} \times 2 \{A, B, C\} \times 1 \{A, B, C\} = 3 \times 2 \times 1 = 6$

(b) $P(\{A, B, C\}) = \{(A, B, C) (A, C, B) (C, A, B) (C, B, A) (B, C, A) (B, A, C)\}$

1.2. Exemplo 2: O Agente 86, Maxwell Smart (https://pt.wikipedia.org/wiki/Get_Smart), entra na sala do computador central da K.A.O.S, com a tarefa de obter uma lista com informações sobre os espíões da maior organização criminosa do planeta. Ele liga para a Agente 99 usando o seu Sapatofone e pergunta para ela a senha de acesso ao computador central. A linda Agente 99 informa que por segurança a senha é alterada diariamente, sendo formada por um arranjo de 6 letras da palavra ESCOLA, e que somente um Supercomputador (<https://www.top500.org/>) poderá resolver este problema. Max coça a cabeça e diz para a Agente 99: Somente um aluno da E.M. Dom Pedro I será capaz de resolver este problema. (a) Quantas senhas podem ser formadas com 6 elementos deste conjunto? (b) Sabendo que as 2 (duas) primeiras letras da senha de acesso ao computador central é ES, quantas senhas podem ser formadas?

Resposta: (a) $P(A) = P(\{E, S, C, O, L, A\}) = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 6! = 720$ (b) "ES" + $P(B) = P(\{C, O, L, A\}) = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 4! = 24$

2. Definição:

O princípio da adição consiste em dividir um problema de análise combinatória em N conjuntos independentes, e calcular a quantidade de elementos gerados em cada conjunto, para depois somar as quantidades.

Exemplo: (a) Quantas senhas podem ser formadas de 4, 5 ou 6 letras da palavra ESCOLA sem repetição? (b) Quantas senhas podem ser formadas com 4, 5 ou 6 letras da palavra ESCOLA com repetição?

Resultados: Princípio da Adição

(a) $P(6, 4) = 6 \times 5 \times 4 \times 3 = 6! / (6 - 4)! = 6! / 2! = (6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1) / (2 \times 1) = 360$

$P(6, 5) = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 6! / (6 - 5)! = 6! / 1! = (6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1) / (1) = 720$

$P(6, 6) = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 6! / (6 - 6)! = 6! / 0! = (6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1) / (1) = 720$

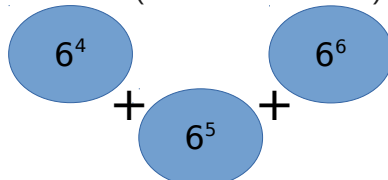
TOTAL = $360 + 720 + 720 = 1.800$

(b) $6^4 = 6 \times 6 \times 6 \times 6 = 1.296$

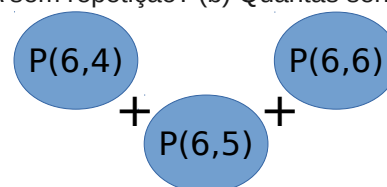
$6^5 = 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 = 7.776$

$6^6 = 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 = 46.656$

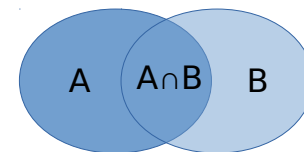
TOTAL = $46.656 + 7.776 + 1.296 = 55.728$



Eventos independentes



Eventos independentes



Eventos independentes

$P(A) + P(B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$P(A \cap B) = 0$



ANÁLISE COMBINATÓRIA

COMBINAÇÃO

1. Definição:

$C(n, r)$ representa a combinação de r objetos escolhidos de um conjunto de n elementos ($r \leq n$).

Representações: $C(n, r)$ $\binom{n}{r}$ $C_{n,r}$ C_r^n nC_r

2. Definição:

A permutação r elementos escolhidos de um conjunto de n elementos, é igual a combinação $C(n, r)$ multiplicado pelo número de permutações, $r!$, dos r objetos escolhidos. Isto é, a combinação $C(n, r)$ é igual a permutação $P(n, r)$ dividido pelo número de permutações $r!$ de r objetos.

Exemplo:

$$C(n, r) \times r! = P(n, r)$$

Desta forma:

$$C(n, r) = P(n, r) / r! = n! / (r! \times (n - r)!)$$

$$\mathbf{C(n, r) = n! / (r! (n - r)!)} \quad ;; \text{ fórmula da combinação}$$

2.2. Exemplo 1: Quantas combinações de 2 objetos podem ser obtidas do conjunto $A = \{A, B, C, D\}$? Quais são as combinações?

(a) $C(4, 2) = 4! / 2! \times (4 - 2)! = 4! / (2! \times 2!) = (4 \times 3 \times 2 \times 1) / ((2 \times 1) \times (2 \times 1)) = 2 \times 3 = 6$

(b) $C(4, 2) = \{ (A, B) (A, C) (A, D) (B, C) (B, D) (C, D) \}$

2.3. Exemplo 2: A coordenação da E.M. Dom Pedro I precisa montar uma comissão de avaliação dos alunos com 4 professores de um conjunto de 10 professores. (a) Quantas comissões de avaliação poderão ser formadas?

Resposta:

(a) $C(10, 4) = 10! / (4! \times (10 - 4)!) = 10! / (4! \times 6!) =$

$$(10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1) / ((4 \times 3 \times 2 \times 1) \times (6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1)) =$$

$$(10 \times 9 \times 8 \times 7) / (4 \times 3 \times 2 \times 1) = 10/2 \times 9/3 \times 8/4 \times 7 = 5 \times 3 \times 2 \times 7 = 15 \times 14 = 210$$

2.4. Exemplo 3: A equipe de Basquete do Los Angeles Lakers que conquistou a temporada de 1982-83 da NBA (<https://www.basketball-reference.com/teams/LAL/1983.html>) possui 16 jogadores. De acordo com *Coach Carter*: “**Todos os jogadores que participam de um jogo de Basquete são considerados titulares da equipe**”. Em um jogo de Basquete somente 5 jogadores de cada equipe podem estar jogando em um determinado momento. (a) Quantas combinações de 5 jogadores poderão ser realizadas durante uma partida?

Resposta:

(a) $C(16, 5) = 16! / (5! \times (16 - 5)!) = 16! / (5! \times (16 - 5)!) =$

$$(16 \times 15 \times 14 \times 13 \times 12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1) / ((5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1) \times (11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1)) =$$

$$(16 \times 15 \times 14 \times 13 \times 12) / (5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1) = 16/(4 \times 2) \times 15/(5 \times 3) \times 14 \times 13 \times 12 = 2 \times 1 \times 14 \times 13 \times 12 = 4.368$$

ANÁLISE COMBINATÓRIA

COMBINAÇÃO COM REPETIÇÃO

1. Definição:

$C(r + n - 1, r)$ representa a combinação de r objetos escolhidos de um conjunto de n elementos ($r \leq n$) com repetição.

Representações: $C(r + n - 1, r) = \binom{r+n-1}{r} = C_{r+n-1,r} = C_r^{r+n-1}$; fórmula da combinação com repetição

$$C(r + n - 1, r) = (r + n - 1)! / r! (n - 1)!$$

1.2. Exemplo 1: Quantas combinações de 2 objetos com repetição podem ser obtidas do conjunto $A = \{A, B, C, D\}$? Quais são as combinações?

(a) $C(2 + 4 - 1, 2) = (2 + 4 - 1)! / (2! \times ((2 + 4 - 1) - 2)!) = 5! / (2! \times 3!) = (5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1) / ((2 \times 1) \times (3 \times 2 \times 1)) = 5 \times 2 = 10$

(b) $C(2 + 4 - 1, 2) = \{ (A, A) (A, B) (A, C) (A, D) (B, B) (B, C) (B, D) (C, C) (C, D) (D, D) \}$

Raciocínio:

PASSO 1:

- Quantos subconjuntos de 2 objetos podem ser obtidos do conjunto $A = \{A, B, C, D\}$ com repetição? Resposta: $4^2 = 16$

PASSO 2:

- Qual a permutação de 2 objetos do conjunto $A = \{A, B, C, D\}$? Resposta: $P(4, 2) = 4! / (4 - 2)! = (4 \times 3 \times 2 \times 1) / (2 \times 1)! = 4 \times 3 = 12$

- Quantas ordens de 2 objetos podem ser obtidas? Resposta: (A, B) ou $(B, A) = 2$ ordens

- Logo a permutação de 2 objetos do conjunto $A = \{A, B, C, D\}$ deverá ser dividida pelas 2 possíveis ordens: $P(4, 2) / 2 \text{ ordens} = 12 / 2 = 6$

PASSO 3:

- Para os subconjuntos (A, A) , (B, B) , (C, C) e (D, D) a ordem NÃO é importante.

- Logo: O número de combinações de 2 objetos com repetição é igual à $(16 - 6) = 10$

1.3. Exemplo 2: A Tia Margarida vai ao Supermercado para comprar 10 refrigerantes de 2 litros para a festa de aniversário do Luisinho. No mercado existem 4 marcas de refrigerantes. (a) Quantos combinações com repetição de 10 refrigerantes de 4 marcas diferentes a Tia Margarida poderá levar para casa?

Resposta:

(a) $C(10 + 4 - 1, 10) = (4 + 10 - 1)! / (10! \times ((4 + 10 - 1) - 10)!) = 13! / (10! \times 3!) =$

$$(13 \times 12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1) / ((10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1) \times (3 \times 2 \times 1)) =$$

$$(13 \times 12 \times 11) / (3 \times 2 \times 1) = 13 \times 2 \times 11 = 286$$

1. Observação:

(a) $C(n, n) = n! / (n! (n - n)!) = n! / (n! \times 0!) = 1$; um conjunto com n elementos possui somente 1 subconjunto com $r = n$ objetos

(b) $C(n, 0) = n! / (0! (n - 0)!) = n! / (0! \times n!) = 1$; um conjunto com n elementos possui somente 1 subconjunto com $r = 0$ objetos (conjunto vazio)

(c) $C(n, r) = n! / (r! (n - r)!)$

$$C(n, n - r) = n! / ((n - r)! (n - (n - r))!) = n! / ((n - r)! r!) = C(n, r)$$

Logo:

$$C(n, n - r) = C(n, r)$$

; um conjunto com n elementos possui o mesmo número de subconjuntos de tamanho r e $(n - r)$.

ANÁLISE COMBINATÓRIA

DÚVIDAS

